

Ayudantía 7

Profesor: Felipe Valdivia

Ayudante: Vicente Cataldo Flores

Ejercicio 1. Considere la función:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$$

- a) Encuentre los puntos críticos de la función.
- b) Clasifique cada punto crítico utilizando el criterio de la Hessiana.
- c) Determine si los puntos encontrados corresponden a máximos locales, mínimos locales o puntos silla.

Ejercicio 2. Considere la función:

$$f(x, y) = x^2 - y^2 + 4x$$

- a) Encuentre los puntos críticos de la función.
- b) Calcule la matriz Hessiana.
- c) Clasifique los puntos críticos encontrados.

Ejercicio 3. Considere la función:

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$$

- a) Encuentre los puntos críticos de la función.
- b) Clasifique los puntos críticos utilizando el determinante Hessiano.
- c) Indique si existen máximos o mínimos globales.

Ejercicio 4. Considere la función:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

- a) Encuentre todos los puntos críticos de la función.
- b) Clasifique cada punto crítico.
- c) Determine cuáles corresponden a mínimos locales, máximos locales o puntos silla.

Ejercicio 5. Considere la función:

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$$

- a) Encuentre los puntos críticos de la función.
- b) Clasifique cada punto crítico utilizando la Hessiana.

c) Analice si la función admite mínimos globales.

Ejercicio 6. Considere el siguiente problema de optimización con restricciones:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & f(x, y) = xy \\ \text{s.a.} & x + y = 12 \end{array}$$

a) Plantee el sistema de ecuaciones utilizando multiplicadores de Lagrange.

b) Encuentre los puntos candidatos.

c) Determine el valor óptimo de la función objetivo.

Ejercicio 7. Considere el siguiente problema de optimización:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & f(x, y) = x^2 + y^2 \\ \text{s.a.} & x + y = 10 \end{array}$$

a) Formule las ecuaciones de Lagrange.

b) Encuentre los puntos candidatos.

c) Determine el óptimo del problema.